



PMCU-02 — GPIO / General-Purpose Input/Output

STM32 & PIC32 Programmable Peripherals Series — Français / English

GPIO complet : niveaux électriques, entrées/sorties, pull-up/pull-down, push-pull/open-drain, alternate functions, ports logiques 4/8/16 bits, bit masks, opérations atomiques, interfaces réelles et workflows STM32CubeMX/STM32CubeIDE/STM32CubeIDE for VS Code ainsi que MPLAB X/Harmony 3/MCC/MPLAB Tools for VS Code.

Architecture générale / General architecture

```
External pin
|
Input buffer <---- Pull-up / Pull-down
|
Input register
|
Pin multiplexer <---- GPIO / Alternate peripheral
|
Output latch
|
Push-pull or Open-drain driver
|
External load
```

Code examples

STM32 HAL — single pin

```
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);

if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
}
```

STM32 — atomic multi-pin write concept

```
uint32_t setMask  = (1u << 0) | (1u << 3);
uint32_t resetMask = (1u << 1) | (1u << 2);

/* Common STM32 concept:
GPIOx->BSRR = setMask | (resetMask << 16);
Verify the exact reference manual for the selected MCU. */
```

PIC32 — TRIS / LAT / PORT concept

```
/* Common PIC32 concepts:
TRIS: 1=input, 0=output
LAT : output latch
PORT: physical/input state
ANSEL: analog/digital selection where implemented

LATSET / LATCLR / LATINV can avoid read-modify-write races. */
```

8-bit software-defined GPIO port

```
uint8_t data = 0xA5; /* 1010 0101 */

/* Map data bits to D7..D0.
Preserve unrelated pins with a mask.
Update data first, then assert WR/STROBE if required by the external device. */
```



Useful formulas / repères

LED resistor: $R = (V_{SUPPLY} - V_F) / I_{LED}$
Pull-up RC: $\tau = R_{PULLUP} \times C_{LINE}$
4-bit port: 16 possible values
8-bit port: 256 possible values
Set: $value |= mask$
Clear: $value \&= \sim mask$
Toggle: $value \wedge= mask$
Test: $(value \& mask) != 0$

Questions / Réponses FR | EN

01. GPIO Fundamentals

GPIO-0001 — FR

Expliquez « GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0002 — FR

Expliquez « digital pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « digital pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0003 — FR

Expliquez « input mode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input mode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0004 — FR

Expliquez « output mode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « output mode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0001 — EN

Explain GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0002 — EN

Explain digital pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: digital pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0003 — EN

Explain input mode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input mode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0004 — EN

Explain output mode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: output mode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

02. GPIO Electrical Limits

GPIO-0005 — FR

Expliquez « absolute maximum voltage » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « absolute maximum voltage » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0006 — FR

Expliquez « input voltage range » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input voltage range » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je

GPIO-0005 — EN

Explain absolute maximum voltage and describe how you would verify it on a real board.

Answer: absolute maximum voltage should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0006 — EN

Explain input voltage range and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input voltage range should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic



contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0007 — FR

Expliquez « output current » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « output current » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0008 — FR

Expliquez « total port current » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « total port current » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

03. Logic Levels

GPIO-0009 — FR

Expliquez « VIH » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « VIH » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0010 — FR

Expliquez « VIL » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « VIL » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0011 — FR

Expliquez « VOH » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « VOH » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0012 — FR

Expliquez « VOL » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « VOL » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

04. Input Buffer

GPIO-0013 — FR

Expliquez « input buffer » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input buffer » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0014 — FR

Email: ahds@engineer.com

and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0007 — EN

Explain output current and describe how you would verify it on a real board.

Answer: output current should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0008 — EN

Explain total port current and describe how you would verify it on a real board.

Answer: total port current should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0009 — EN

Explain VIH and describe how you would verify it on a real board.

Answer: VIH should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0010 — EN

Explain VIL and describe how you would verify it on a real board.

Answer: VIL should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0011 — EN

Explain VOH and describe how you would verify it on a real board.

Answer: VOH should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0012 — EN

Explain VOL and describe how you would verify it on a real board.

Answer: VOL should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0013 — EN

Explain input buffer and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input buffer should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0014 — EN



Expliquez « Schmitt trigger concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « Schmitt trigger concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0015 — FR

Expliquez « input threshold » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input threshold » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0016 — FR

Expliquez « input hysteresis » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input hysteresis » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Explain Schmitt trigger concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: Schmitt trigger concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0015 — EN

Explain input threshold and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input threshold should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0016 — EN

Explain input hysteresis and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input hysteresis should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

05. Output Driver

GPIO-0017 — FR

Expliquez « push-pull » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « push-pull » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0018 — FR

Expliquez « open-drain » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « open-drain » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0019 — FR

Expliquez « open-source concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « open-source concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0020 — FR

Expliquez « high-side transistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « high-side transistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0017 — EN

Explain push-pull and describe how you would verify it on a real board.

Answer: push-pull should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0018 — EN

Explain open-drain and describe how you would verify it on a real board.

Answer: open-drain should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0019 — EN

Explain open-source concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: open-source concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0020 — EN

Explain high-side transistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: high-side transistor should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

06. Pull-Up / Pull-Down

GPIO-0021 — FR

Expliquez « internal pull-up » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « internal pull-up » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques,

GPIO-0021 — EN

Explain internal pull-up and describe how you would verify it on a real board.

Answer: internal pull-up should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output



pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0022 — FR

Expliquez « internal pull-down » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « internal pull-down » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0023 — FR

Expliquez « external pull-up » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « external pull-up » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0024 — FR

Expliquez « external pull-down » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « external pull-down » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

07. Open-Drain Applications

GPIO-0025 — FR

Expliquez « open-drain GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « open-drain GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0026 — FR

Expliquez « wired-AND concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wired-AND concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0027 — FR

Expliquez « shared line » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « shared line » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0028 — FR

Expliquez « external pull-up » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « external pull-up » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0022 — EN

Explain internal pull-down and describe how you would verify it on a real board.

Answer: internal pull-down should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0023 — EN

Explain external pull-up and describe how you would verify it on a real board.

Answer: external pull-up should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0024 — EN

Explain external pull-down and describe how you would verify it on a real board.

Answer: external pull-down should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0025 — EN

Explain open-drain GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: open-drain GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0026 — EN

Explain wired-AND concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wired-AND concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0027 — EN

Explain shared line and describe how you would verify it on a real board.

Answer: shared line should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0028 — EN

Explain external pull-up and describe how you would verify it on a real board.

Answer: external pull-up should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.



08. GPIO Speed / Slew Rate

GPIO-0029 — FR

Expliquez « GPIO output speed » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO output speed » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0030 — FR

Expliquez « slew rate » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « slew rate » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0031 — FR

Expliquez « rise time » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « rise time » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0032 — FR

Expliquez « fall time » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « fall time » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0029 — EN

Explain GPIO output speed and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO output speed should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0030 — EN

Explain slew rate and describe how you would verify it on a real board.

Answer: slew rate should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0031 — EN

Explain rise time and describe how you would verify it on a real board.

Answer: rise time should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0032 — EN

Explain fall time and describe how you would verify it on a real board.

Answer: fall time should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

09. GPIO Modes

GPIO-0033 — FR

Expliquez « digital input » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « digital input » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0034 — FR

Expliquez « digital output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « digital output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0035 — FR

Expliquez « alternate function » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « alternate function » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0036 — FR

Expliquez « analog mode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « analog mode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic

GPIO-0033 — EN

Explain digital input and describe how you would verify it on a real board.

Answer: digital input should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0034 — EN

Explain digital output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: digital output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0035 — EN

Explain alternate function and describe how you would verify it on a real board.

Answer: alternate function should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0036 — EN

Explain analog mode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: analog mode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic



analyser. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

analyze. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

10. Alternate Functions

GPIO-0037 — FR

Expliquez « alternate function » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « alternate function » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0038 — FR

Expliquez « AF mux » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « AF mux » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0039 — FR

Expliquez « UART pin function » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « UART pin function » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0040 — FR

Expliquez « SPI pin function » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « SPI pin function » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0037 — EN

Explain alternate function and describe how you would verify it on a real board.

Answer: alternate function should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0038 — EN

Explain AF mux and describe how you would verify it on a real board.

Answer: AF mux should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0039 — EN

Explain UART pin function and describe how you would verify it on a real board.

Answer: UART pin function should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0040 — EN

Explain SPI pin function and describe how you would verify it on a real board.

Answer: SPI pin function should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

11. Bit Manipulation

GPIO-0041 — FR

Expliquez « bit mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « bit mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0042 — FR

Expliquez « bit set » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « bit set » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0043 — FR

Expliquez « bit clear » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « bit clear » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0044 — FR

Expliquez « bit toggle » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte

GPIO-0041 — EN

Explain bit mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: bit mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0042 — EN

Explain bit set and describe how you would verify it on a real board.

Answer: bit set should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0043 — EN

Explain bit clear and describe how you would verify it on a real board.

Answer: bit clear should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0044 — EN

Explain bit toggle and describe how you would verify it on a real board.



réelle.

Réponse : « bit toggle » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Answer: bit toggle should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

12. Read-Modify-Write

GPIO-0045 — FR

Expliquez « read-modify-write » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « read-modify-write » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0046 — FR

Expliquez « RMW race » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « RMW race » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0047 — FR

Expliquez « atomic write » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « atomic write » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0048 — FR

Expliquez « interrupt race » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « interrupt race » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0045 — EN

Explain read-modify-write and describe how you would verify it on a real board.

Answer: read-modify-write should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0046 — EN

Explain RMW race and describe how you would verify it on a real board.

Answer: RMW race should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0047 — EN

Explain atomic write and describe how you would verify it on a real board.

Answer: atomic write should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0048 — EN

Explain interrupt race and describe how you would verify it on a real board.

Answer: interrupt race should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

13. Atomic GPIO Operations

GPIO-0049 — FR

Expliquez « atomic set » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « atomic set » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0050 — FR

Expliquez « atomic reset » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « atomic reset » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0051 — FR

Expliquez « BSRR concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « BSRR concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le

GPIO-0049 — EN

Explain atomic set and describe how you would verify it on a real board.

Answer: atomic set should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0050 — EN

Explain atomic reset and describe how you would verify it on a real board.

Answer: atomic reset should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0051 — EN

Explain BSRR concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: BSRR concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic



schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0052 — FR

Expliquez « LATSET concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LATSET concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

14. Single-Pin Output

GPIO-0053 — FR

Expliquez « LED output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LED output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0054 — FR

Expliquez « relay control concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « relay control concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0055 — FR

Expliquez « enable pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « enable pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0056 — FR

Expliquez « reset output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « reset output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

15. Single-Pin Input

GPIO-0057 — FR

Expliquez « pushbutton » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pushbutton » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0058 — FR

Expliquez « limit switch » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « limit switch » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0059 — FR

Email: ahds@engineer.com

and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0052 — EN

Explain LATSET concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LATSET concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0053 — EN

Explain LED output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LED output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0054 — EN

Explain relay control concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: relay control concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0055 — EN

Explain enable pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: enable pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0056 — EN

Explain reset output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: reset output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0057 — EN

Explain pushbutton and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pushbutton should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0058 — EN

Explain limit switch and describe how you would verify it on a real board.

Answer: limit switch should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0059 — EN



Expliquez « fault input » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « fault input » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0060 — FR

Expliquez « ready input » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ready input » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

Explain fault input and describe how you would verify it on a real board.

Answer: fault input should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0060 — EN

Explain ready input and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ready input should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

16. Debouncing

GPIO-0061 — FR

Expliquez « switch bounce » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « switch bounce » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0062 — FR

Expliquez « software debounce » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « software debounce » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0063 — FR

Expliquez « timer debounce » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « timer debounce » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0064 — FR

Expliquez « state-machine debounce » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « state-machine debounce » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0061 — EN

Explain switch bounce and describe how you would verify it on a real board.

Answer: switch bounce should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0062 — EN

Explain software debounce and describe how you would verify it on a real board.

Answer: software debounce should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0063 — EN

Explain timer debounce and describe how you would verify it on a real board.

Answer: timer debounce should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0064 — EN

Explain state-machine debounce and describe how you would verify it on a real board.

Answer: state-machine debounce should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

17. Port-Level GPIO

GPIO-0065 — FR

Expliquez « hardware port » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « hardware port » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0066 — FR

Expliquez « GPIOA concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIOA concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques,

GPIO-0065 — EN

Explain hardware port and describe how you would verify it on a real board.

Answer: hardware port should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0066 — EN

Explain GPIOA concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIOA concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output



pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0067 — FR

Expliquez « GPIOB concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIOB concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0068 — FR

Expliquez « PORTA concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PORTA concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0067 — EN

Explain GPIOB concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIOB concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0068 — EN

Explain PORTA concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PORTA concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

18. 4-Bit Logical Port

GPIO-0069 — FR

Expliquez « 4-bit bus » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « 4-bit bus » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0070 — FR

Expliquez « nibble » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « nibble » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0071 — FR

Expliquez « four-pin mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « four-pin mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0072 — FR

Expliquez « parallel nibble output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « parallel nibble output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0069 — EN

Explain 4-bit bus and describe how you would verify it on a real board.

Answer: 4-bit bus should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0070 — EN

Explain nibble and describe how you would verify it on a real board.

Answer: nibble should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0071 — EN

Explain four-pin mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: four-pin mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0072 — EN

Explain parallel nibble output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: parallel nibble output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

19. 8-Bit Logical Port

GPIO-0073 — FR

Expliquez « 8-bit bus » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « 8-bit bus » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0073 — EN

Explain 8-bit bus and describe how you would verify it on a real board.

Answer: 8-bit bus should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

**GPIO-0074 — FR**

Expliquez « byte-wide GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « byte-wide GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0075 — FR

Expliquez « 8-bit mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « 8-bit mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0076 — FR

Expliquez « parallel byte output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « parallel byte output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0074 — EN

Explain byte-wide GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: byte-wide GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0075 — EN

Explain 8-bit mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: 8-bit mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0076 — EN

Explain parallel byte output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: parallel byte output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

20. 16-Bit Logical Port

GPIO-0077 — FR

Expliquez « 16-bit GPIO bus » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « 16-bit GPIO bus » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0078 — FR

Expliquez « halfword » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « halfword » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0079 — FR

Expliquez « wide mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wide mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0080 — FR

Expliquez « parallel word » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « parallel word » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0077 — EN

Explain 16-bit GPIO bus and describe how you would verify it on a real board.

Answer: 16-bit GPIO bus should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0078 — EN

Explain halfword and describe how you would verify it on a real board.

Answer: halfword should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0079 — EN

Explain wide mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wide mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0080 — EN

Explain parallel word and describe how you would verify it on a real board.

Answer: parallel word should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

21. Non-Contiguous GPIO Bus

GPIO-0081 — FR

Expliquez « scattered pins » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « scattered pins » doit être relié au mode électrique de la broche, au

GPIO-0081 — EN

Explain scattered pins and describe how you would verify it on a real board.

Answer: scattered pins should be tied to the pin's electrical mode, software



registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0082 — FR

Expliquez « logical-to-physical mapping » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « logical-to-physical mapping » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0083 — FR

Expliquez « lookup table » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « lookup table » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0084 — FR

Expliquez « bit packing » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « bit packing » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

22. Parallel Bus Timing

GPIO-0085 — FR

Expliquez « setup time » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « setup time » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0086 — FR

Expliquez « hold time » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « hold time » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0087 — FR

Expliquez « strobe » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « strobe » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0088 — FR

Expliquez « write enable » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « write enable » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0082 — EN

Explain logical-to-physical mapping and describe how you would verify it on a real board.

Answer: logical-to-physical mapping should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0083 — EN

Explain lookup table and describe how you would verify it on a real board.

Answer: lookup table should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0084 — EN

Explain bit packing and describe how you would verify it on a real board.

Answer: bit packing should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0085 — EN

Explain setup time and describe how you would verify it on a real board.

Answer: setup time should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0086 — EN

Explain hold time and describe how you would verify it on a real board.

Answer: hold time should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0087 — EN

Explain strobe and describe how you would verify it on a real board.

Answer: strobe should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0088 — EN

Explain write enable and describe how you would verify it on a real board.

Answer: write enable should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.



23. Parallel LCD Interface

GPIO-0089 — FR

Expliquez « HD44780 4-bit concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HD44780 4-bit concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0090 — FR

Expliquez « HD44780 8-bit concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HD44780 8-bit concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0091 — FR

Expliquez « RS pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « RS pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0092 — FR

Expliquez « E pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « E pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0089 — EN

Explain HD44780 4-bit concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HD44780 4-bit concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0090 — EN

Explain HD44780 8-bit concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HD44780 8-bit concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0091 — EN

Explain RS pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: RS pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0092 — EN

Explain E pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: E pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

24. Keypad Matrix

GPIO-0093 — FR

Expliquez « keypad matrix » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « keypad matrix » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0094 — FR

Expliquez « row drive » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « row drive » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0095 — FR

Expliquez « column read » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « column read » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0096 — FR

Expliquez « scan cycle » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « scan cycle » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic

GPIO-0093 — EN

Explain keypad matrix and describe how you would verify it on a real board.

Answer: keypad matrix should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0094 — EN

Explain row drive and describe how you would verify it on a real board.

Answer: row drive should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0095 — EN

Explain column read and describe how you would verify it on a real board.

Answer: column read should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0096 — EN

Explain scan cycle and describe how you would verify it on a real board.

Answer: scan cycle should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic



analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

25. DIP Switch / Jumper Inputs

GPIO-0097 — FR

Expliquez « DIP switch » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « DIP switch » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0098 — FR

Expliquez « configuration jumper » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « configuration jumper » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0099 — FR

Expliquez « binary configuration » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « binary configuration » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0100 — FR

Expliquez « pull resistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pull resistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0097 — EN

Explain DIP switch and describe how you would verify it on a real board.

Answer: DIP switch should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0098 — EN

Explain configuration jumper and describe how you would verify it on a real board.

Answer: configuration jumper should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0099 — EN

Explain binary configuration and describe how you would verify it on a real board.

Answer: binary configuration should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0100 — EN

Explain pull resistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pull resistor should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

26. LED Arrays

GPIO-0101 — FR

Expliquez « LED bank » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LED bank » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0102 — FR

Expliquez « 8-bit LED output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « 8-bit LED output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0103 — FR

Expliquez « current resistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « current resistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0104 — FR

Expliquez « sink vs source » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une

GPIO-0101 — EN

Explain LED bank and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LED bank should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0102 — EN

Explain 8-bit LED output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: 8-bit LED output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0103 — EN

Explain current resistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: current resistor should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0104 — EN

Explain sink vs source and describe how you would verify it on a real board.



carte réelle.

Réponse : « sink vs source » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Answer: sink vs source should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

27. Seven-Segment GPIO

GPIO-0105 — FR

Expliquez « seven-segment display » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « seven-segment display » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0106 — FR

Expliquez « segment mapping » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « segment mapping » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0107 — FR

Expliquez « common anode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « common anode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0108 — FR

Expliquez « common cathode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « common cathode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0105 — EN

Explain seven-segment display and describe how you would verify it on a real board.

Answer: seven-segment display should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0106 — EN

Explain segment mapping and describe how you would verify it on a real board.

Answer: segment mapping should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0107 — EN

Explain common anode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: common anode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0108 — EN

Explain common cathode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: common cathode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

28. Transistor / MOSFET Interface

GPIO-0109 — FR

Expliquez « GPIO transistor drive » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO transistor drive » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0110 — FR

Expliquez « base resistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « base resistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0111 — FR

Expliquez « MOSFET gate resistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MOSFET gate resistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je

GPIO-0109 — EN

Explain GPIO transistor drive and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO transistor drive should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0110 — EN

Explain base resistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: base resistor should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0111 — EN

Explain MOSFET gate resistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MOSFET gate resistor should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the



contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0112 — FR

Expliquez « logic-level MOSFET » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « logic-level MOSFET » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

29. Relay Interface

GPIO-0113 — FR

Expliquez « relay driver » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « relay driver » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0114 — FR

Expliquez « coil current » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « coil current » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0115 — FR

Expliquez « transistor stage » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « transistor stage » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0116 — FR

Expliquez « flyback diode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « flyback diode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

30. Level Translation

GPIO-0117 — FR

Expliquez « GPIO level shifter » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO level shifter » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0118 — FR

Expliquez « resistor divider » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « resistor divider » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0119 — FR

Email: ahds@engineer.com

schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0112 — EN

Explain logic-level MOSFET and describe how you would verify it on a real board.

Answer: logic-level MOSFET should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0113 — EN

Explain relay driver and describe how you would verify it on a real board.

Answer: relay driver should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0114 — EN

Explain coil current and describe how you would verify it on a real board.

Answer: coil current should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0115 — EN

Explain transistor stage and describe how you would verify it on a real board.

Answer: transistor stage should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0116 — EN

Explain flyback diode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: flyback diode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0117 — EN

Explain GPIO level shifter and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO level shifter should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0118 — EN

Explain resistor divider and describe how you would verify it on a real board.

Answer: resistor divider should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0119 — EN



Expliquez « MOSFET bidirectional shifter concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MOSFET bidirectional shifter concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0120 — FR

Expliquez « buffer IC » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « buffer IC » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Explain MOSFET bidirectional shifter concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MOSFET bidirectional shifter concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0120 — EN

Explain buffer IC and describe how you would verify it on a real board.

Answer: buffer IC should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

31. GPIO Protection

GPIO-0121 — FR

Expliquez « series resistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « series resistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0122 — FR

Expliquez « clamp diode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « clamp diode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0123 — FR

Expliquez « TVS » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « TVS » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0124 — FR

Expliquez « ESD protection » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ESD protection » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0121 — EN

Explain series resistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: series resistor should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0122 — EN

Explain clamp diode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: clamp diode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0123 — EN

Explain TVS and describe how you would verify it on a real board.

Answer: TVS should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0124 — EN

Explain ESD protection and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ESD protection should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

32. External GPIO Through Connector

GPIO-0125 — FR

Expliquez « field GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « field GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0126 — FR

Expliquez « connector pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « connector pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques,

GPIO-0125 — EN

Explain field GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: field GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0126 — EN

Explain connector pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: connector pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output



pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0127 — FR

Expliquez « cable input » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « cable input » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0128 — FR

Expliquez « cable output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « cable output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0127 — EN

Explain cable input and describe how you would verify it on a real board.

Answer: cable input should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0128 — EN

Explain cable output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: cable output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

33. GPIO and EMC

GPIO-0129 — FR

Expliquez « edge rate » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « edge rate » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0130 — FR

Expliquez « loop area » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « loop area » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0131 — FR

Expliquez « return path » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « return path » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0132 — FR

Expliquez « crosstalk » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « crosstalk » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0129 — EN

Explain edge rate and describe how you would verify it on a real board.

Answer: edge rate should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0130 — EN

Explain loop area and describe how you would verify it on a real board.

Answer: loop area should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0131 — EN

Explain return path and describe how you would verify it on a real board.

Answer: return path should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0132 — EN

Explain crosstalk and describe how you would verify it on a real board.

Answer: crosstalk should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

34. Low-Power GPIO

GPIO-0133 — FR

Expliquez « GPIO in sleep » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO in sleep » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0133 — EN

Explain GPIO in sleep and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO in sleep should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

**GPIO-0134 — FR**

Expliquez « wake pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wake pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0135 — FR

Expliquez « retained output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « retained output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0136 — FR

Expliquez « analog mode for low leakage » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « analog mode for low leakage » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0134 — EN

Explain wake pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wake pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0135 — EN

Explain retained output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: retained output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0136 — EN

Explain analog mode for low leakage and describe how you would verify it on a real board.

Answer: analog mode for low leakage should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

35. Startup / Reset States

GPIO-0137 — FR

Expliquez « reset pin state » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « reset pin state » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0138 — FR

Expliquez « boot-time floating » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « boot-time floating » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0139 — FR

Expliquez « safe state » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « safe state » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0140 — FR

Expliquez « pull-up at reset » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pull-up at reset » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0137 — EN

Explain reset pin state and describe how you would verify it on a real board.

Answer: reset pin state should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0138 — EN

Explain boot-time floating and describe how you would verify it on a real board.

Answer: boot-time floating should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0139 — EN

Explain safe state and describe how you would verify it on a real board.

Answer: safe state should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0140 — EN

Explain pull-up at reset and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pull-up at reset should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

36. STM32 GPIO Architecture

GPIO-0141 — FR

Expliquez « STM32 GPIO port » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « STM32 GPIO port » doit être relié au mode électrique de la broche,

GPIO-0141 — EN

Explain STM32 GPIO port and describe how you would verify it on a real board.

Answer: STM32 GPIO port should be tied to the pin's electrical mode, software



au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0142 — FR

Expliquez « MODER » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MODER » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0143 — FR

Expliquez « OTYPER » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « OTYPER » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0144 — FR

Expliquez « OSPEEDR » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « OSPEEDR » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

37. STM32 Alternate Function Registers

GPIO-0145 — FR

Expliquez « AFRL » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « AFRL » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0146 — FR

Expliquez « AFRH » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « AFRH » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0147 — FR

Expliquez « alternate-function number » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « alternate-function number » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0148 — FR

Expliquez « pin mux » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin mux » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0142 — EN

Explain MODER and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MODER should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0143 — EN

Explain OTYPER and describe how you would verify it on a real board.

Answer: OTYPER should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0144 — EN

Explain OSPEEDR and describe how you would verify it on a real board.

Answer: OSPEEDR should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0145 — EN

Explain AFRL and describe how you would verify it on a real board.

Answer: AFRL should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0146 — EN

Explain AFRH and describe how you would verify it on a real board.

Answer: AFRH should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0147 — EN

Explain alternate-function number and describe how you would verify it on a real board.

Answer: alternate-function number should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0148 — EN

Explain pin mux and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin mux should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.



38. STM32CubeMX GPIO Configuration

GPIO-0149 — FR

Expliquez « CubeMX pinout » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « CubeMX pinout » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0150 — FR

Expliquez « GPIO_Output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_Output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0151 — FR

Expliquez « GPIO_Input » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_Input » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0152 — FR

Expliquez « GPIO_EXTI concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_EXTI concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0149 — EN

Explain CubeMX pinout and describe how you would verify it on a real board.

Answer: CubeMX pinout should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0150 — EN

Explain GPIO_Output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_Output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0151 — EN

Explain GPIO_Input and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_Input should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0152 — EN

Explain GPIO_EXTI concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_EXTI concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

39. STM32CubeIDE GPIO Workflow

GPIO-0153 — FR

Expliquez « .ioc file » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « .ioc file » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0154 — FR

Expliquez « code generation » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « code generation » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0155 — FR

Expliquez « MX_GPIO_Init » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MX_GPIO_Init » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0156 — FR

Expliquez « GPIO_InitTypeDef » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_InitTypeDef » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM,

GPIO-0153 — EN

Explain .ioc file and describe how you would verify it on a real board.

Answer: .ioc file should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0154 — EN

Explain code generation and describe how you would verify it on a real board.

Answer: code generation should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0155 — EN

Explain MX_GPIO_Init and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MX_GPIO_Init should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0156 — EN

Explain GPIO_InitTypeDef and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_InitTypeDef should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic



scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

40. STM32 HAL GPIO APIs

GPIO-0157 — FR

Expliquez « HAL_GPIO_WritePin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HAL_GPIO_WritePin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0158 — FR

Expliquez « HAL_GPIO_ReadPin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HAL_GPIO_ReadPin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0159 — FR

Expliquez « HAL_GPIO_TogglePin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HAL_GPIO_TogglePin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0160 — FR

Expliquez « HAL_GPIO_Init » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HAL_GPIO_Init » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0157 — EN

Explain HAL_GPIO_WritePin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HAL_GPIO_WritePin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0158 — EN

Explain HAL_GPIO_ReadPin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HAL_GPIO_ReadPin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0159 — EN

Explain HAL_GPIO_TogglePin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HAL_GPIO_TogglePin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0160 — EN

Explain HAL_GPIO_Init and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HAL_GPIO_Init should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

41. STM32 Register-Level GPIO

GPIO-0161 — FR

Expliquez « GPIOx_MODER » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIOx_MODER » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0162 — FR

Expliquez « GPIOx_IDR » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIOx_IDR » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0163 — FR

Expliquez « GPIOx_ODR » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIOx_ODR » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0164 — FR

Expliquez « GPIOx_BSRR » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une

GPIO-0161 — EN

Explain GPIOx_MODER and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIOx_MODER should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0162 — EN

Explain GPIOx_IDR and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIOx_IDR should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0163 — EN

Explain GPIOx_ODR and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIOx_ODR should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0164 — EN

Explain GPIOx_BSRR and describe how you would verify it on a real board.



carte réelle.

Réponse : « GPIOx_BSRR » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Answer: GPIOx_BSRR should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

42. STM32 Port Operations

GPIO-0165 — FR

Expliquez « write multiple pins » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « write multiple pins » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0166 — FR

Expliquez « read port snapshot » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « read port snapshot » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0167 — FR

Expliquez « mask ODR » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « mask ODR » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0168 — FR

Expliquez « BSRR multi-bit write » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « BSRR multi-bit write » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0165 — EN

Explain write multiple pins and describe how you would verify it on a real board.

Answer: write multiple pins should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0166 — EN

Explain read port snapshot and describe how you would verify it on a real board.

Answer: read port snapshot should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0167 — EN

Explain mask ODR and describe how you would verify it on a real board.

Answer: mask ODR should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0168 — EN

Explain BSRR multi-bit write and describe how you would verify it on a real board.

Answer: BSRR multi-bit write should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

43. STM32 GPIO Debugging

GPIO-0169 — FR

Expliquez « pin does not toggle » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin does not toggle » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0170 — FR

Expliquez « pin stuck low » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin stuck low » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0171 — FR

Expliquez « pin stuck high » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin stuck high » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le

GPIO-0169 — EN

Explain pin does not toggle and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin does not toggle should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0170 — EN

Explain pin stuck low and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin stuck low should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0171 — EN

Explain pin stuck high and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin stuck high should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic



schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0172 — FR

Expliquez « wrong GPIO clock » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wrong GPIO clock » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

44. STM32CubeIDE for VS Code GPIO

GPIO-0173 — FR

Expliquez « STM32CubeIDE for VS Code » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « STM32CubeIDE for VS Code » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0174 — FR

Expliquez « CubeMX CMake export » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « CubeMX CMake export » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0175 — FR

Expliquez « CMake » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « CMake » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0176 — FR

Expliquez « Ninja » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « Ninja » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

45. PIC32 GPIO Architecture

GPIO-0177 — FR

Expliquez « PIC32 GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PIC32 GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0178 — FR

Expliquez « TRIS » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « TRIS » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0179 — FR

Email: ahds@engineer.com

and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0172 — EN

Explain wrong GPIO clock and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wrong GPIO clock should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0173 — EN

Explain STM32CubeIDE for VS Code and describe how you would verify it on a real board.

Answer: STM32CubeIDE for VS Code should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0174 — EN

Explain CubeMX CMake export and describe how you would verify it on a real board.

Answer: CubeMX CMake export should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0175 — EN

Explain CMake and describe how you would verify it on a real board.

Answer: CMake should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0176 — EN

Explain Ninja and describe how you would verify it on a real board.

Answer: Ninja should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0177 — EN

Explain PIC32 GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PIC32 GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0178 — EN

Explain TRIS and describe how you would verify it on a real board.

Answer: TRIS should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0179 — EN



Expliquez « PORT » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PORT » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0180 — FR

Expliquez « LAT » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LAT » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

46. PIC32 TRIS/LAT/PORT

GPIO-0181 — FR

Expliquez « TRIS input bit » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « TRIS input bit » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0182 — FR

Expliquez « TRIS output bit » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « TRIS output bit » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0183 — FR

Expliquez « LAT output latch » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LAT output latch » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0184 — FR

Expliquez « PORT input read » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PORT input read » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

47. PIC32 Analog/Digital Selection

GPIO-0185 — FR

Expliquez « ANSEL » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ANSEL » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0186 — FR

Expliquez « analog pin default concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « analog pin default concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux

Email: ahds@engineer.com

Explain PORT and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PORT should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0180 — EN

Explain LAT and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LAT should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0181 — EN

Explain TRIS input bit and describe how you would verify it on a real board.

Answer: TRIS input bit should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0182 — EN

Explain TRIS output bit and describe how you would verify it on a real board.

Answer: TRIS output bit should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0183 — EN

Explain LAT output latch and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LAT output latch should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0184 — EN

Explain PORT input read and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PORT input read should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0185 — EN

Explain ANSEL and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ANSEL should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0186 — EN

Explain analog pin default concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: analog pin default concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls,



logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0187 — FR

Expliquez « digital input enable » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « digital input enable » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0188 — FR

Expliquez « ADC pin conflict » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ADC pin conflict » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

48. PIC32 Harmony 3 / MCC GPIO

GPIO-0189 — FR

Expliquez « MCC pin manager » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MCC pin manager » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0190 — FR

Expliquez « Harmony 3 GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « Harmony 3 GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0191 — FR

Expliquez « pin alias » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin alias » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0192 — FR

Expliquez « input configuration » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input configuration » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

49. PIC32 MPLAB X GPIO Workflow

GPIO-0193 — FR

Expliquez « MPLAB X » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MPLAB X » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0187 — EN

Explain digital input enable and describe how you would verify it on a real board.

Answer: digital input enable should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0188 — EN

Explain ADC pin conflict and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ADC pin conflict should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0189 — EN

Explain MCC pin manager and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MCC pin manager should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0190 — EN

Explain Harmony 3 GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: Harmony 3 GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0191 — EN

Explain pin alias and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin alias should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0192 — EN

Explain input configuration and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input configuration should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0193 — EN

Explain MPLAB X and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MPLAB X should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

**GPIO-0194 — FR**

Expliquez « MCC launch » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MCC launch » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0195 — FR

Expliquez « Harmony project » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « Harmony project » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0196 — FR

Expliquez « pin configuration » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin configuration » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0194 — EN

Explain MCC launch and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MCC launch should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0195 — EN

Explain Harmony project and describe how you would verify it on a real board.

Answer: Harmony project should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0196 — EN

Explain pin configuration and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin configuration should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

50. PIC32 GPIO APIs

GPIO-0197 — FR

Expliquez « GPIO_PinWrite concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_PinWrite concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0198 — FR

Expliquez « GPIO_PinRead concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_PinRead concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0199 — FR

Expliquez « GPIO_PinToggle concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_PinToggle concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0200 — FR

Expliquez « GPIO_PinSet concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO_PinSet concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0197 — EN

Explain GPIO_PinWrite concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_PinWrite concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0198 — EN

Explain GPIO_PinRead concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_PinRead concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0199 — EN

Explain GPIO_PinToggle concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_PinToggle concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0200 — EN

Explain GPIO_PinSet concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO_PinSet concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

51. PIC32 Port Operations

GPIO-0201 — FR

Expliquez « LATSET mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LATSET mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au

GPIO-0201 — EN

Explain LATSET mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LATSET mask should be tied to the pin's electrical mode, software



registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0202 — FR

Expliquez « LATCLR mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LATCLR mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0203 — FR

Expliquez « LATINV mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LATINV mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0204 — FR

Expliquez « PORT read mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PORT read mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

52. PIC32 GPIO Debugging

GPIO-0205 — FR

Expliquez « TRIS wrong direction » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « TRIS wrong direction » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0206 — FR

Expliquez « ANSEL left analog » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ANSEL left analog » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0207 — FR

Expliquez « LAT writes but pin unchanged » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LAT writes but pin unchanged » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0208 — FR

Expliquez « wrong pin alias » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wrong pin alias » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0202 — EN

Explain LATCLR mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LATCLR mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0203 — EN

Explain LATINV mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LATINV mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0204 — EN

Explain PORT read mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PORT read mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0205 — EN

Explain TRIS wrong direction and describe how you would verify it on a real board.

Answer: TRIS wrong direction should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0206 — EN

Explain ANSEL left analog and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ANSEL left analog should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0207 — EN

Explain LAT writes but pin unchanged and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LAT writes but pin unchanged should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0208 — EN

Explain wrong pin alias and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wrong pin alias should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.



53. PIC32 MPLAB Tools for VS Code GPIO

GPIO-0209 — FR

Expliquez « MPLAB Tools for VS Code » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MPLAB Tools for VS Code » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0210 — FR

Expliquez « MCC in VS Code » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MCC in VS Code » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0211 — FR

Expliquez « Harmony 3 » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « Harmony 3 » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0212 — FR

Expliquez « XC32 toolchain » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « XC32 toolchain » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0209 — EN

Explain MPLAB Tools for VS Code and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MPLAB Tools for VS Code should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0210 — EN

Explain MCC in VS Code and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MCC in VS Code should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0211 — EN

Explain Harmony 3 and describe how you would verify it on a real board.

Answer: Harmony 3 should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0212 — EN

Explain XC32 toolchain and describe how you would verify it on a real board.

Answer: XC32 toolchain should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

54. STM32 vs PIC32 Comparison

GPIO-0213 — FR

Expliquez « MODER vs TRIS » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « MODER vs TRIS » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0214 — FR

Expliquez « ODR vs LAT » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ODR vs LAT » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0215 — FR

Expliquez « IDR vs PORT » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « IDR vs PORT » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0216 — FR

Expliquez « BSRR vs LATSET/LATCLR » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « BSRR vs LATSET/LATCLR » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au

GPIO-0213 — EN

Explain MODER vs TRIS and describe how you would verify it on a real board.

Answer: MODER vs TRIS should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0214 — EN

Explain ODR vs LAT and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ODR vs LAT should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0215 — EN

Explain IDR vs PORT and describe how you would verify it on a real board.

Answer: IDR vs PORT should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0216 — EN

Explain BSRR vs LATSET/LATCLR and describe how you would verify it on a real board.

Answer: BSRR vs LATSET/LATCLR should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope,



DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

55. GPIO + DMA Concept

GPIO-0217 — FR

Expliquez « GPIO DMA concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO DMA concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0218 — FR

Expliquez « timer-driven GPIO update » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « timer-driven GPIO update » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0219 — FR

Expliquez « parallel waveform output concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « parallel waveform output concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0220 — FR

Expliquez « GPIO sampling concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO sampling concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0217 — EN

Explain GPIO DMA concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO DMA concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0218 — EN

Explain timer-driven GPIO update and describe how you would verify it on a real board.

Answer: timer-driven GPIO update should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0219 — EN

Explain parallel waveform output concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: parallel waveform output concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0220 — EN

Explain GPIO sampling concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO sampling concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

56. GPIO + Timer

GPIO-0221 — FR

Expliquez « timer toggled output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « timer toggled output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0222 — FR

Expliquez « PWM alternate function » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PWM alternate function » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0223 — FR

Expliquez « output compare » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « output compare » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0224 — FR

Expliquez « input capture pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur

GPIO-0221 — EN

Explain timer toggled output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: timer toggled output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0222 — EN

Explain PWM alternate function and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PWM alternate function should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0223 — EN

Explain output compare and describe how you would verify it on a real board.

Answer: output compare should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0224 — EN

Explain input capture pin and describe how you would verify it on a real



une carte réelle.

Réponse : « input capture pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

board.

Answer: input capture pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

Email: ahds@engineer.com

57. GPIO + Interrupt

GPIO-0225 — FR

Expliquez « edge interrupt » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « edge interrupt » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0226 — FR

Expliquez « rising edge » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « rising edge » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0227 — FR

Expliquez « falling edge » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « falling edge » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0228 — FR

Expliquez « both edges » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « both edges » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0225 — EN

Explain edge interrupt and describe how you would verify it on a real board.

Answer: edge interrupt should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0226 — EN

Explain rising edge and describe how you would verify it on a real board.

Answer: rising edge should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0227 — EN

Explain falling edge and describe how you would verify it on a real board.

Answer: falling edge should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0228 — EN

Explain both edges and describe how you would verify it on a real board.

Answer: both edges should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

58. GPIO + ADC

GPIO-0229 — FR

Expliquez « analog pin mode » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « analog pin mode » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0230 — FR

Expliquez « digital input disable » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « digital input disable » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0231 — FR

Expliquez « ADC channel pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « ADC channel pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je

GPIO-0229 — EN

Explain analog pin mode and describe how you would verify it on a real board.

Answer: analog pin mode should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0230 — EN

Explain digital input disable and describe how you would verify it on a real board.

Answer: digital input disable should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0231 — EN

Explain ADC channel pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: ADC channel pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic



contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0232 — FR

Expliquez « source impedance » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « source impedance » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0232 — EN

Explain source impedance and describe how you would verify it on a real board.

Answer: source impedance should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

59. GPIO + UART/SPI/I2C

GPIO-0233 — FR

Expliquez « peripheral pin mux » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « peripheral pin mux » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0234 — FR

Expliquez « UART TX/RX pins » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « UART TX/RX pins » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0235 — FR

Expliquez « SPI SCK/MISO/MOSI » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « SPI SCK/MISO/MOSI » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0236 — FR

Expliquez « I2C open-drain pins » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « I2C open-drain pins » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0233 — EN

Explain peripheral pin mux and describe how you would verify it on a real board.

Answer: peripheral pin mux should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0234 — EN

Explain UART TX/RX pins and describe how you would verify it on a real board.

Answer: UART TX/RX pins should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0235 — EN

Explain SPI SCK/MISO/MOSI and describe how you would verify it on a real board.

Answer: SPI SCK/MISO/MOSI should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0236 — EN

Explain I2C open-drain pins and describe how you would verify it on a real board.

Answer: I2C open-drain pins should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

60. Unused Pins

GPIO-0237 — FR

Expliquez « unused GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « unused GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0238 — FR

Expliquez « floating unused pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « floating unused pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0239 — FR**GPIO-0237 — EN**

Explain unused GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: unused GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0238 — EN

Explain floating unused pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: floating unused pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0239 — EN



Expliquez « analog mode unused pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « analog mode unused pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0240 — FR

Expliquez « pull-up unused pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pull-up unused pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Explain analog mode unused pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: analog mode unused pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0240 — EN

Explain pull-up unused pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pull-up unused pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

61. Manufacturing / Test GPIO

GPIO-0241 — FR

Expliquez « test point » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « test point » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0242 — FR

Expliquez « bed-of-nails GPIO » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « bed-of-nails GPIO » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0243 — FR

Expliquez « boundary-test concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « boundary-test concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0244 — FR

Expliquez « factory pin » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « factory pin » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0241 — EN

Explain test point and describe how you would verify it on a real board.

Answer: test point should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0242 — EN

Explain bed-of-nails GPIO and describe how you would verify it on a real board.

Answer: bed-of-nails GPIO should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0243 — EN

Explain boundary-test concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: boundary-test concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0244 — EN

Explain factory pin and describe how you would verify it on a real board.

Answer: factory pin should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

62. Software Abstraction

GPIO-0245 — FR

Expliquez « GPIO driver layer » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « GPIO driver layer » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0246 — FR

Expliquez « pin alias » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pin alias » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques,

GPIO-0245 — EN

Explain GPIO driver layer and describe how you would verify it on a real board.

Answer: GPIO driver layer should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0246 — EN

Explain pin alias and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pin alias should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output



pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0247 — FR

Expliquez « board support package » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « board support package » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0248 — FR

Expliquez « logical pin name » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « logical pin name » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0247 — EN

Explain board support package and describe how you would verify it on a real board.

Answer: board support package should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0248 — EN

Explain logical pin name and describe how you would verify it on a real board.

Answer: logical pin name should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

63. Coding Style

GPIO-0249 — FR

Expliquez « magic number » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « magic number » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0250 — FR

Expliquez « named mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « named mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0251 — FR

Expliquez « const pin definition » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « const pin definition » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0252 — FR

Expliquez « bit macro » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « bit macro » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0249 — EN

Explain magic number and describe how you would verify it on a real board.

Answer: magic number should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0250 — EN

Explain named mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: named mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0251 — EN

Explain const pin definition and describe how you would verify it on a real board.

Answer: const pin definition should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0252 — EN

Explain bit macro and describe how you would verify it on a real board.

Answer: bit macro should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

64. GPIO Performance

GPIO-0253 — FR

Expliquez « software toggle rate » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « software toggle rate » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0253 — EN

Explain software toggle rate and describe how you would verify it on a real board.

Answer: software toggle rate should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

**GPIO-0254 — FR**

Expliquez « instruction overhead » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « instruction overhead » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0255 — FR

Expliquez « HAL overhead » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HAL overhead » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0256 — FR

Expliquez « direct register speed » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « direct register speed » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0254 — EN

Explain instruction overhead and describe how you would verify it on a real board.

Answer: instruction overhead should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0255 — EN

Explain HAL overhead and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HAL overhead should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0256 — EN

Explain direct register speed and describe how you would verify it on a real board.

Answer: direct register speed should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

65. GPIO Safety

GPIO-0257 — FR

Expliquez « output contention » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « output contention » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0258 — FR

Expliquez « two outputs connected » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « two outputs connected » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0259 — FR

Expliquez « short to ground » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « short to ground » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0260 — FR

Expliquez « short to VDD » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « short to VDD » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0257 — EN

Explain output contention and describe how you would verify it on a real board.

Answer: output contention should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0258 — EN

Explain two outputs connected and describe how you would verify it on a real board.

Answer: two outputs connected should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0259 — EN

Explain short to ground and describe how you would verify it on a real board.

Answer: short to ground should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0260 — EN

Explain short to VDD and describe how you would verify it on a real board.

Answer: short to VDD should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

66. Practical Circuit 1 — LED

GPIO-0261 — FR

Expliquez « LED resistor » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LED resistor » doit être relié au mode électrique de la broche, au

GPIO-0261 — EN

Explain LED resistor and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LED resistor should be tied to the pin's electrical mode, software



registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0262 — FR

Expliquez « active-high LED » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « active-high LED » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0263 — FR

Expliquez « active-low LED » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « active-low LED » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0264 — FR

Expliquez « sink current » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « sink current » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0262 — EN

Explain active-high LED and describe how you would verify it on a real board.

Answer: active-high LED should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0263 — EN

Explain active-low LED and describe how you would verify it on a real board.

Answer: active-low LED should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0264 — EN

Explain sink current and describe how you would verify it on a real board.

Answer: sink current should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

67. Practical Circuit 2 — Button

GPIO-0265 — FR

Expliquez « button to ground » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « button to ground » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0266 — FR

Expliquez « pull-up » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pull-up » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0267 — FR

Expliquez « button to VDD » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « button to VDD » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0268 — FR

Expliquez « pull-down » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pull-down » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0265 — EN

Explain button to ground and describe how you would verify it on a real board.

Answer: button to ground should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0266 — EN

Explain pull-up and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pull-up should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0267 — EN

Explain button to VDD and describe how you would verify it on a real board.

Answer: button to VDD should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0268 — EN

Explain pull-down and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pull-down should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.



68. Practical Circuit 3 — 8-Bit Port

GPIO-0269 — FR

Expliquez « 8-bit output bus » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « 8-bit output bus » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0270 — FR

Expliquez « D0-D7 » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « D0-D7 » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0271 — FR

Expliquez « mask » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « mask » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0272 — FR

Expliquez « strobe » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « strobe » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0269 — EN

Explain 8-bit output bus and describe how you would verify it on a real board.

Answer: 8-bit output bus should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0270 — EN

Explain D0-D7 and describe how you would verify it on a real board.

Answer: D0-D7 should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0271 — EN

Explain mask and describe how you would verify it on a real board.

Answer: mask should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0272 — EN

Explain strobe and describe how you would verify it on a real board.

Answer: strobe should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

69. Practical Circuit 4 — 4x4 Keypad

GPIO-0273 — FR

Expliquez « four rows » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « four rows » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0274 — FR

Expliquez « four columns » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « four columns » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0275 — FR

Expliquez « scan output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « scan output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0276 — FR

Expliquez « column inputs » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « column inputs » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic

GPIO-0273 — EN

Explain four rows and describe how you would verify it on a real board.

Answer: four rows should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0274 — EN

Explain four columns and describe how you would verify it on a real board.

Answer: four columns should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0275 — EN

Explain scan output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: scan output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0276 — EN

Explain column inputs and describe how you would verify it on a real board.

Answer: column inputs should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic



analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

70. Practical Circuit 5 — Open-Drain Shared Line

GPIO-0277 — FR

Expliquez « shared interrupt » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « shared interrupt » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0278 — FR

Expliquez « open-drain output » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « open-drain output » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0279 — FR

Expliquez « pull-up » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « pull-up » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0280 — FR

Expliquez « wired-low » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wired-low » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0277 — EN

Explain shared interrupt and describe how you would verify it on a real board.

Answer: shared interrupt should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0278 — EN

Explain open-drain output and describe how you would verify it on a real board.

Answer: open-drain output should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0279 — EN

Explain pull-up and describe how you would verify it on a real board.

Answer: pull-up should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0280 — EN

Explain wired-low and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wired-low should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

71. Interview Scenarios — Fundamentals

GPIO-0281 — FR

Expliquez « input always reads 0 » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « input always reads 0 » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0282 — FR

Expliquez « output never reaches VDD » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « output never reaches VDD » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0283 — FR

Expliquez « floating input toggles randomly » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « floating input toggles randomly » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0284 — FR

Expliquez « button causes multiple events » et décrivez comment vous le

GPIO-0281 — EN

Explain input always reads 0 and describe how you would verify it on a real board.

Answer: input always reads 0 should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0282 — EN

Explain output never reaches VDD and describe how you would verify it on a real board.

Answer: output never reaches VDD should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0283 — EN

Explain floating input toggles randomly and describe how you would verify it on a real board.

Answer: floating input toggles randomly should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0284 — EN

Explain button causes multiple events and describe how you would verify it



vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « button causes multiple events » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

on a real board.

Answer: button causes multiple events should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

72. Interview Scenarios — STM32

GPIO-0285 — FR

Expliquez « HAL GPIO write has no effect » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « HAL GPIO write has no effect » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0286 — FR

Expliquez « STM32 pin remains analog » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « STM32 pin remains analog » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0287 — FR

Expliquez « wrong AF selected » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « wrong AF selected » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0288 — FR

Expliquez « BSRR understanding » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « BSRR understanding » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0285 — EN

Explain HAL GPIO write has no effect and describe how you would verify it on a real board.

Answer: HAL GPIO write has no effect should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0286 — EN

Explain STM32 pin remains analog and describe how you would verify it on a real board.

Answer: STM32 pin remains analog should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0287 — EN

Explain wrong AF selected and describe how you would verify it on a real board.

Answer: wrong AF selected should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0288 — EN

Explain BSRR understanding and describe how you would verify it on a real board.

Answer: BSRR understanding should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

73. Interview Scenarios — PIC32

GPIO-0289 — FR

Expliquez « PIC32 pin reads zero because ANSEL » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PIC32 pin reads zero because ANSEL » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0290 — FR

Expliquez « TRIS direction wrong » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « TRIS direction wrong » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0291 — FR

Expliquez « PORT write RMW problem » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « PORT write RMW problem » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je

GPIO-0289 — EN

Explain PIC32 pin reads zero because ANSEL and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PIC32 pin reads zero because ANSEL should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0290 — EN

Explain TRIS direction wrong and describe how you would verify it on a real board.

Answer: TRIS direction wrong should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0291 — EN

Explain PORT write RMW problem and describe how you would verify it on a real board.

Answer: PORT write RMW problem should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the



contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0292 — FR

Expliquez « LATSET use » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « LATSET use » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

74. Senior GPIO Design

GPIO-0293 — FR

Expliquez « design 24 V input interface concept » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « design 24 V input interface concept » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0294 — FR

Expliquez « design 8-bit parallel bus » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « design 8-bit parallel bus » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0295 — FR

Expliquez « design safe relay outputs » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « design safe relay outputs » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

GPIO-0296 — FR

Expliquez « design long-cable digital input » et décrivez comment vous le vérifieriez sur une carte réelle.

Réponse : « design long-cable digital input » doit être relié au mode électrique de la broche, au registre/API logiciel et au circuit externe. Je vérifie direction, niveaux logiques, pull, type de sortie, courant, multiplexage et état au reset. Au banc, je contrôle le schéma et la pin physique, lis l'état du port puis mesure au DMM, scope ou logic analyzer. Pour plusieurs GPIO utilisés comme port, je vérifie aussi masque, ordre des bits, opération atomique et timing.

Email: ahds@engineer.com

schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0292 — EN

Explain LATSET use and describe how you would verify it on a real board.

Answer: LATSET use should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0293 — EN

Explain design 24 V input interface concept and describe how you would verify it on a real board.

Answer: design 24 V input interface concept should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0294 — EN

Explain design 8-bit parallel bus and describe how you would verify it on a real board.

Answer: design 8-bit parallel bus should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0295 — EN

Explain design safe relay outputs and describe how you would verify it on a real board.

Answer: design safe relay outputs should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

GPIO-0296 — EN

Explain design long-cable digital input and describe how you would verify it on a real board.

Answer: design long-cable digital input should be tied to the pin's electrical mode, software register/API, and external circuit. I check direction, logic levels, pulls, output type, current, multiplexing, and reset state. On the bench I verify the schematic and physical pin, inspect port state, then measure with a DMM, scope, or logic analyzer. For multiple GPIOs used as a port, I also check mask, bit order, atomic update, and timing.

STM32 configuration checklist

- [] Correct package pin
- [] Input / Output / Analog / Alternate Function
- [] Initial output level
- [] Push-pull / Open-drain
- [] Pull-up / Pull-down / No-pull
- [] Suitable output speed
- [] Correct alternate-function number
- [] Inspect generated MX_GPIO_Init()
- [] Use atomic set/reset where concurrency matters
- [] Verify with DMM / scope / logic analyzer
- [] Build/debug in STM32CubeIDE or STM32CubeIDE for VS Code

**AHDS**Annissoff Hardware Development System
*Design once. Reuse forever.**Email: ahds@engineer.com*

PIC32 configuration checklist

- [] Correct package pin
- [] ANSEL analog/digital selection where applicable
- [] TRIS direction
- [] Initial LAT value
- [] Pull/open-drain options where supported
- [] MCC/Harmony pin alias
- [] Generate PLIB code
- [] PORT for input; LAT for output
- [] LATSET/LATCLR/LATINV for atomic changes where available
- [] Check peripheral pin ownership
- [] Build/debug in MPLAB X or MPLAB Tools for VS Code

Using multiple GPIOs as one port

8-bit logical port example:

D7..D0 = 1010 0101 = 0xA5

Check:

- Same hardware port or split across ports?
- Can one atomic write update all bits?
- Are unrelated pins preserved?
- Correct bit order?
- Setup/hold times?
- WR/STROBE/ENABLE?
- Input, output or bidirectional bus?
- Safe reset state?
- Level shifting/buffering?
- Per-pin and total-port current limits?

Final interview checklist

Input / Output / Analog / Alternate Function

Push-pull / Open-drain

Pull-up / Pull-down

VIH / VIL / VOH / VOL

Floating inputs

Reset/startup state

GPIO speed and EMC

Atomic set/reset vs read-modify-write

4/8/16-bit logical ports

Masks and scattered-pin mapping

Parallel bus timing

STM32 MODER/IDR/ODR/BSRR/AFR

PIC32 TRIS/PORT/LAT/ANSEL/LATSET/LATCLR/LATINV

CubeIDE + VS Code

MPLAB X/Harmony 3 + VS Code

Troubleshooting stuck/floating/overloaded/multiplexed pins